

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analog Electronics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the working of Varactor diode and PIN diode.
वैरेक्टर डायोड और पिन डायोड की कार्यशैली समझाइये।
b) Explain the 555 timer as an astable multivibrator.
555 टाइमर को अस्टेबल (अस्थिर) मल्टीविब्रेटर के रूप में समझाइये।
2. a) For a CE amplifier circuit with h-parameter $h_{ie} = 2k\Omega$; $h_{re} = 6 \times 10^{-4}$; $h_{fe} = 50$, $h_{oe} = 25 \mu A/v$ and load resistance $R_L = 4 k\Omega$ and source resistance $R_S = 10k\Omega$; compute A_v , A_i , R_i and R_o .

EE-304-CBGS

PTO

[2]

h- मापदंडों के साथ CE एम्प्लिफायर के लिए $h_{ie} = 2k\Omega$; $h_{re} = 6 \times 10^{-4}$; $h_{fe} = 50$, $h_{oe} = 25 \mu A/v$ और भार प्रतिरोध $R_L = 4k\Omega$ (कि.ओह्म) तथा स्रोत प्रतिरोध $R_S = 10k\Omega$; (कि ओह्म) है A_v , A_i , R_i तथा R_o निकालें।

- b) Describe the working of Darlington amplifier and Cascade amplifier.

डार्लिंगटन एम्प्लिफायर और कैस्केड एम्प्लिफायर के काम को समझाइये।

3. a) Explain the concept of efficiency and distortion in Class B amplifier.

कक्षा (क्लास) बी एम्प्लिफायर में दक्षता और विकृति को समझाइये।

- b) Explain the working and construction of MOSFET also draw its characteristics.

मॉस्फेट के कार्यशैली और निर्माण को समझायें एवं इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाइये।

4. a) Distinguish between monostable and bistable multivibrator on the basis of operation.

संचालन के आधार पर मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल मल्टीविब्रेटर के बीच विस्तृत तुलना कीजिये।

- b) Draw the output waveform for the following circuit (figure 1)

निम्नलिखित परिपथ के लिए आउटपुट तरंग बनाइये (चित्र 1)

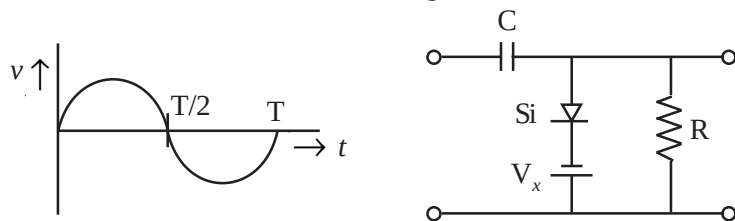


Figure 1 / चित्र 1

[3]

5. Write a short notes on any two.

- i) Wien bridge
- ii) Hall effect
- iii) Transistor as an amplifier

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये।

- i) वियन ब्रिज
- ii) हाल प्रभाव
- iii) एम्प्लिफायर के रूप में ट्रांजिस्टर

6. a) Explain in detail the Schmitt trigger and its application.

शिमिट ट्रिगर और उसकी उपयोगिताओं को विस्तार से समझाइये।

b) Explain the transistor working and its characteristics in CE configuration.

सी.ई कॉन्फिगरेशन में ट्रांजिस्टर की कार्यशैली एवं विशेषतायें समझाइये।

7. a) Derive the expression for I_{dc} and I_{rms} for half wave rectifier circuits and find its maximum efficiency.

हाफ वेव (अर्ध तरंग) दिष्टकारी के लिए I_{dc} तथा I_{rms} की अभिव्यक्ति प्राप्त करिये तथा इसकी अधिकतम दक्षता निकालिये।

b) Draw the circuit diagram of R-C phase shift oscillator and obtain the expression for its frequency of oscillation.

आर. सी फेज शिफ्ट आसीलेटर का परिपथ बनाइये एवं इसकी आवृत्ति प्राप्त करिये।

[4]

8. a) Draw and explain various transistor biasing circuits.
विभिन्न ट्रांजिस्टर बाइसिंग परिपथ बनाइये एवं समझाइये।
- b) Describe the applications of current to voltage convertor and voltage to current convertor.
धारा से वोल्टेज परिवर्तक एवं वोल्टेज से धारा परिवर्तक की उपयोगिताओं को समझाइये।
